Проект: Консольный каталог учебных материалов (поиск книг/методичек по ID)

Этап 1 Планирование

Группа 2ИП-2-25

Язык: Python

1) Проблема и цель:

Библиотеке или учебному отделу необходимо быстро находить конкретные книги и методички по их уникальным идентификаторам, однако поиск в бумажных каталогах или неструктурированных списках занимает много времени.

Цель: Разработать консольный каталог с локальной базой данных, обеспечивающий быстрый поиск, добавление и управление учебными материалами по ID.

2) Роли в команде:

Роль	Кто	Зона ответсвенности
Product Owner	Иван Брагин	Анализ требований, README, User Stories, контроль сроков
Lead Developer	Зародов Алексей	Архитектура, основной код, интеграция модулей
QA/DevOps	Вместе	Unit-тесты, Git, окружение (Docker), проверка качества кода

3) User Stories:

1. Как библиотекарь, я хочу найти материал по ID, чтобы за секунды получить его данные.

2. Как библиотекарь, я хочу добавить книгу или методичку с уникальным ID, чтобы пополнять каталог.

3. Как библиотекарь, я хочу изменить данные материала, чтобы исправлять ошибки.

4. Как библиотекарь, я хочу удалить материал, чтобы убирать списанные позиции.

5. Как сотрудник учебного отдела, я хочу видеть полный список и искать по слову в названии или авторе.

6. Как пользователь, я хочу понятные сообщения об ошибках (ID не найден, ID уже занят, неверный тип).

4) Декомпозиция на подзадачи:

№	Подзадача	Ответственный	Результат
1	Разбор задания, User Stories, README	Брагин	Этот документ
2	Проектирование схемы БД и модулей	Зародов	Таблица **materials**, класс **Catalog**
3	Слой данных: add / get / update / delete / list	Зародов	Класс **Catalog**
4	Поиск по ID и текстовый поиск	Зародов	
5	CLI на argparse + интерактивное меню	Зародов	
6	Валидация и обработка ошибок	Вместе	

7	Unit-тесты	Вместе	
8	Git: репозиторий, ветки, коммиты	Вместе	
9	Docker-окружение	Вместе	
10	Демонстрация	Вместе	Живой показ

5) Архитектура

Таблица materials:

Поле	**Тип**	**Описание**
id	INTEGER PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор (задаётся вручную или автоматически)
title	TEXT NOT NULL	Название
author	TEXT NOT NULL	Автор / составитель
kind	TEXT NOT NULL	Тип: книга или методичка
year	INTEGER	Год издания
subject	TEXT	Дисциплина

6) План Спринта

Этап	**Что делаем**	**Критерий готовности**
Планирование	Задачи, роли, архитектура	Документ согласован обоими

Разработка	Код, тесты, Git, Docker	Все тесты проходят, команды работают
Демонстрация	Показ работающего каталога	Сценарий из файла 3 выполняется без ошибок

7 Git процесс